

# 第6章 静电学 生物电现象

6.1 电场 电场强度

6.2 高斯定理

6.3 静电场的环路定理 电势

6.4 静电场中的电介质

6.5 生物电现象

## 6.1 电场 电场强度

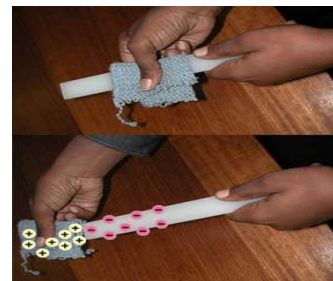
### 6.1.1 电荷

玻璃棒被丝绸摩擦或橡胶棒被毛皮摩擦后, 对轻微物体具有吸引作用, 这种现象称为**带电现象**. 带电体所带的电称为**电荷**. 带电量的大小称为**电荷量**.

1750年, 物理学家富兰克林首先命名了**正电荷**和**负电荷**.

• **电荷的基本性质**  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

1. 同种电荷相互排斥; 异种电荷相互吸引.
2. **电荷具有量子性**: 每个电子所带电量正好是一个基本单位电量, 物体所带总电量总是 $e$ 的整数倍.
3. 带电本质: 物体带电是由于得失电子所致, 中性物体失去电子带正电, 得到电子带负电.
4. **电荷守恒定律**: 孤立系统的带电总量(正负电荷的代数和)始终保持不变.
5. **电荷运动不变性**: 物体所带电荷与它的运动状态无关. 当质子和电子被加速, 其质量变化, 但电荷不变. 表明系统所带电荷与参考系选取无关.



## 6.1.2 库仑定律

**点电荷**：带电体的大小和带电体之间的距离相比很小时,可看作点电荷.

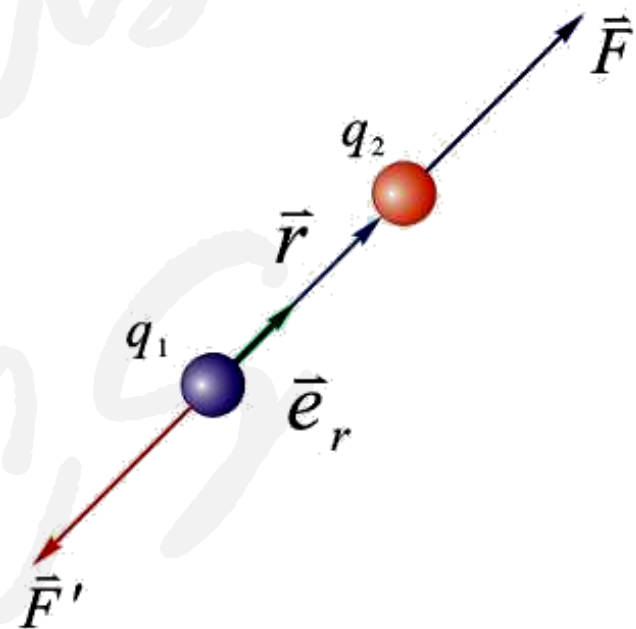
点电荷——理想模型

**库仑定律**：真空中，两个静止点电荷之间的作用力与它们的电量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比.

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_r$$

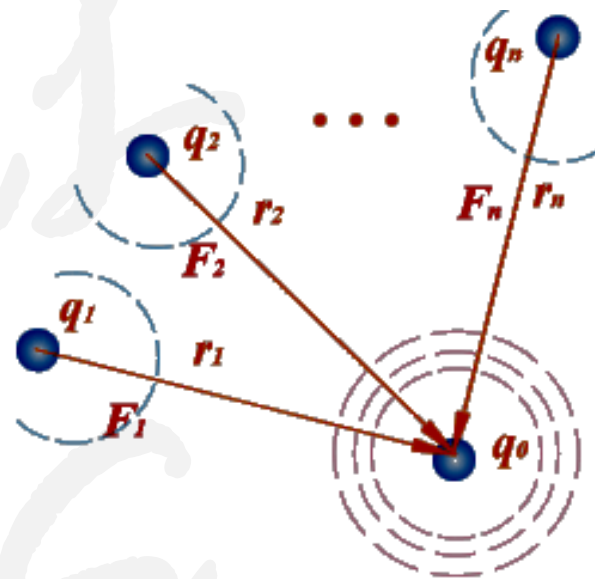
$\epsilon_0$ ：真空中的介电常数，又称为真空中的电容率.

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (\text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2})$$

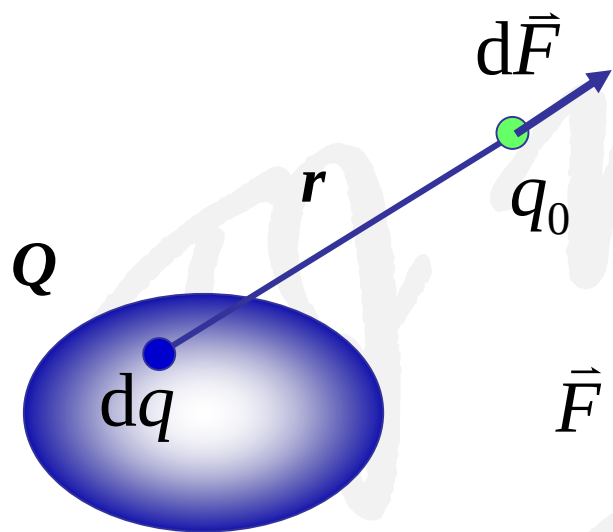


- 点电荷系

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_{01} + \vec{F}_{02} + \cdots + \vec{F}_{0n} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_{0i} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \vec{e}_{0i}$$



- 任意带电体



$$d\vec{F} = \frac{q_0 dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_q \frac{q_0 dq}{r^2} \vec{e}_r = \begin{cases} \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r \\ \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{e}_r \\ \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{e}_r \end{cases}$$

$$J = \int r^2 dm = \begin{cases} \int_V r^2 \rho dV \\ \int_S r^2 \sigma dS \\ \int_l r^2 \lambda dl \end{cases}$$

### 6.1.3 电场和电场强度

- 电场
    - 早期: 电磁理论是超距作用理论.
    - 后来: 法拉第提出场的概念.
  - 电场的特点
    1. 对位于其中的带电体有力的作用——力学性质.
    2. 带电体在电场中运动, 电场力要做功——能量性质.
- 电荷  $\begin{array}{c} \text{→} \\ \text{←} \end{array}$  电场  $\begin{array}{c} \text{→} \\ \text{←} \end{array}$  电荷
- 场的物质性
    1. 电场具有做功本领, 表明电场具有能量.
    2. 变化的电场以光速在空间传播, 表明电场具有动量.
    3. 电场与实物之间的不同在于它具有叠加性.

1. 在电场的不同点上放同样的正试验电荷 $q_0$

**结论:** 电场中各处的力学性质不同.

2. 在电场的同一点上放不同的试验电荷

**结论:**  $\frac{\vec{F}_1}{q_1} = \frac{\vec{F}_2}{q_2} = \dots = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$   $\frac{\vec{F}}{q_0} = \text{恒矢量}$

• 电场强度定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

• 大小:  $\frac{F}{q_0}$

单位:  $\text{N} \cdot \text{C}^{-1}$

• 方向: 正试验电荷在该处所受电场力的方向.

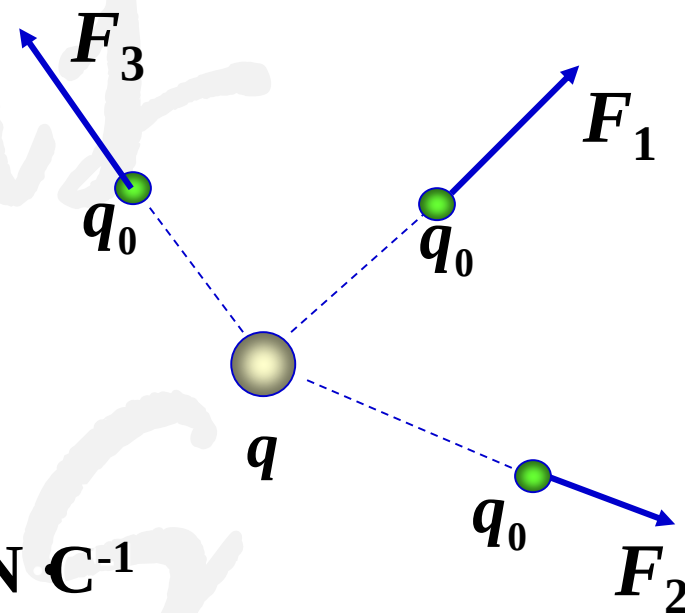
**物理意义:**

• 单位正试验电荷在电场中某点所受到的力.

正电荷 $Q > 0$ ,  $\vec{E}$ 沿 $\vec{r}$ 方向.

• 与试验电荷无关, 反映电场本身的性质.

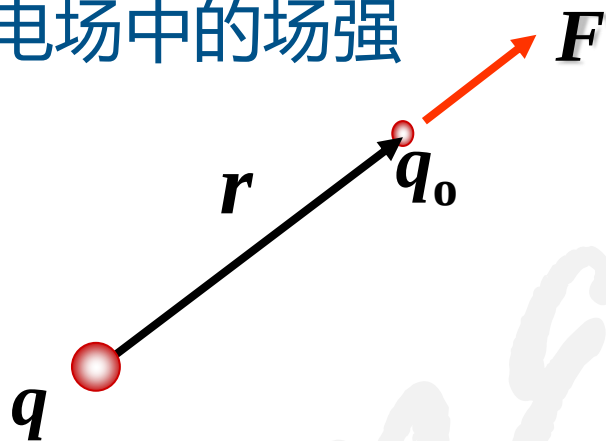
负电荷 $Q < 0$ ,  $\vec{E}$ 沿 $-\vec{r}$ 方向.



**电场是一个矢量场**

## 6.1.4 电场强度的计算

- 点电荷电场中的场强



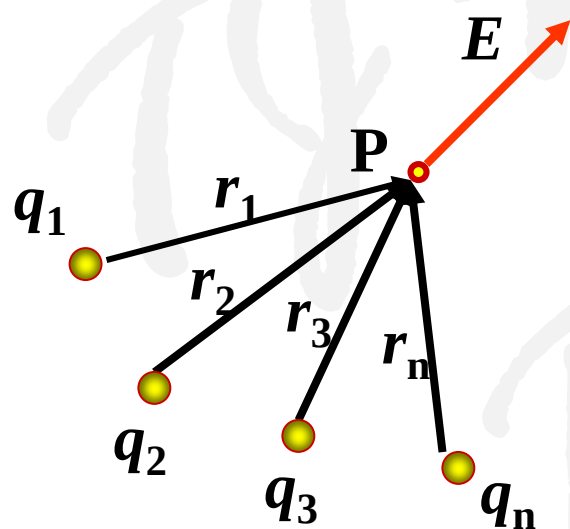
$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

电场具有球对称性.

- 点电荷系电场中的场强



$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

场强叠加原理:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

点电荷系的场强:

$$\vec{E} = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

## 例题6-1 求电偶极子中垂线上距离中心较远处一点的场强.

解:

$$\vec{E}_+ = \frac{q\vec{r}_+}{4\pi\epsilon_0 r_+^3} \quad \vec{E}_- = \frac{-q\vec{r}_-}{4\pi\epsilon_0 r_-^3}$$

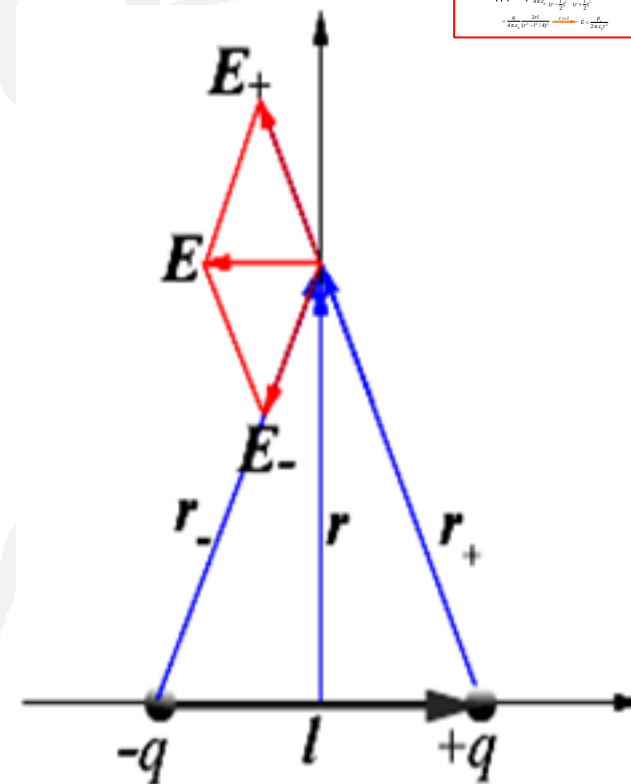
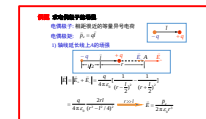
$$\because r \gg l \quad \therefore |\vec{r}_+| \approx |\vec{r}_-| \approx |\vec{r}|$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\vec{r}_+ - \vec{r}_-)$$

用 $\vec{l}$ 表示从 $-q$ 到 $+q$ 的矢量, 定义**电偶极矩**为:  $\vec{p}_e = q\vec{l}$

$$\because (\vec{r}_+ - \vec{r}_-) = -\vec{l}$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{-q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{-\vec{p}_e}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



**电偶极子:** 等量异号电荷 $+q$ 、 $-q$ , 相距为 $l$  ( $l$ 相对于求场点很小)的带电体系.

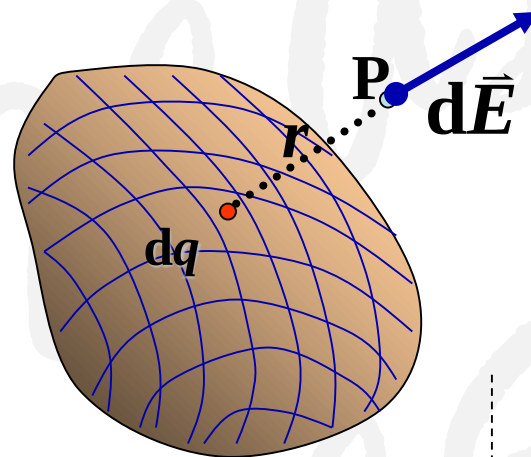


- 连续分布电荷（带电体）电场中的场强

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \int_q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \begin{cases} \int_V \frac{\rho dV}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \\ \int_S \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \\ \int_L \frac{\lambda dL}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \end{cases}$$

直角坐标系中:  $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$

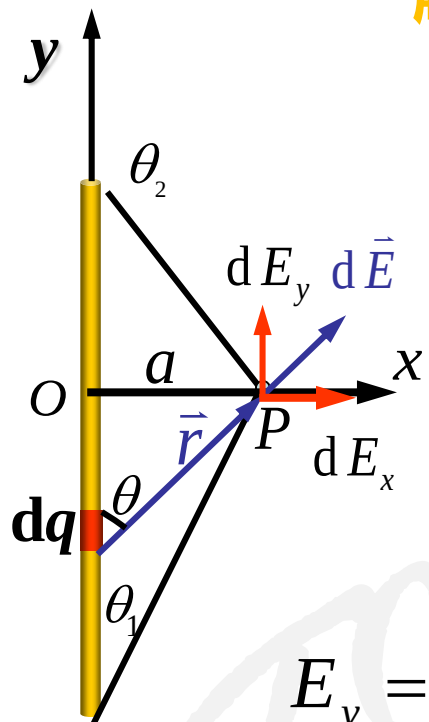


$$J = \int r^2 dm = \begin{cases} \int_V r^2 \rho dV \\ \int_S r^2 \sigma dS \\ \int_L r^2 \lambda dl \end{cases}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_q \frac{q_0 dq}{r^2} \vec{e}_r = \begin{cases} \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r \\ \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{e}_r \\ \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{e}_r \end{cases}$$

**例题** 求长为 $l$ 、电荷线密度为 $\lambda$ 的均匀带电细棒周围空间的电场。

**解：** 建立坐标系 $O$ - $xy$ ，任取电荷元  $dq = \lambda dy$



$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \text{矢量分解:} \quad dE_y = dE \cos \theta = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$

$$\text{统一变量: } y = -a \cot \theta \quad dE_x = dE \sin \theta = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta$$

$$dy = a \csc^2 \theta d\theta \quad r^2 = a^2 + y^2 = a^2 \csc^2 \theta$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

$$E_P = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} \quad \text{与} +x \text{ 夹角 } \alpha = \arctan \frac{E_y}{E_x}$$

**无限长带电细棒：**

$$E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$E_y = 0$$

